MTSCORE · PHASE 4 · 진행 현황 · 2026-10-29

위키 모델 반영 작업은 어디까지 왔나

10-29에 정하신 결정(변동성 가점, 추세 표시, 장기 반전, 캐리, CAPE, 기술적분석 시험대)을 단계별로 어떻게 진행하고 있는지 정리했습니다. 단계마다 **구현 → 별도 레인 검증 → 커밋·push** 순서로 진행합니다. 점수 설정에는 아직 아무것도 반영하지 않았습니다. 반영 여부는 마지막에 결과를 보고 정하시면 됩니다.

---

1. 한눈에 보기

A. 사전 등록
판정 규칙을 결과 보기 전에 고정

B. 변동성·표시
조건부 가점 판정, 분할 진입·추세 표시

C. 장기 반전·캐리
2005년~ 가격 수집, 60개월 반전, FX 금리차

D-1. S&P500 CAPE
Shiller 이익 기반

D-2. KOSPI200 CAPE
바텀업, 비교용 필드 — 진행 중

E. 기술적분석 시험대
52주·섹터·듀얼·BAB

F. 종합·결정
판단용 문서 → 반영 여부 결정

- **완료 5개**(A·B·C·D-1·E). 모두 별도 검증 레인을 통과했고 GitHub에 올렸습니다.
- **진행 중 1개**(D-2 KOSPI200 바텀업 CAPE).
  - 13:20 기준으로 데이터 수집은 끝났습니다. 13:17에 1차 결과 파일이 나왔고, 13:18부터 최종 실행(`scripts/phase4_d2.py`)이 돌고 있습니다. 마무리 단계로 봅니다 [추정].
  - 작업 위치는 별도 작업 폴더 `mtscore-d2`(브랜치 `phase4-wiki-d2`)입니다. 아직 커밋·push 전이라 로컬에만 있습니다.
  - 진행 확인: `ls -la mtscore-d2/outputs/phase4/`에 `phase4d2_report.md`가 생기면 끝난 것입니다.
  - 성격: 점수에 넣지 않는 **비교용 필드**입니다(사전 등록 §D-2). 현재 구성종목만 쓰므로 생존편향이 있습니다(가정).
- **남은 순서**: D-2 완료 → 검증 → `phase4-wiki`에 병합 → 종합 판단용 문서 → 반영 여부 결정 → 반영과 재검증.

---

2. 어떻게 판정하나 (사전 등록 규칙)

"새 지표를 넣으면 점수가 미래 수익을 더 잘 맞히는가"를 봅니다. 결과를 보고 기준을 고르면 튜닝이 되므로, 기준은 결과를 보기 전에 `docs/prereg_2026-10-29.md`에 고정했습니다.

- **기간 나누기**: 2013~2019는 고르는 구간(선택), 2020~2026은 확인하는 구간(확인)입니다. 63일 수익이 구간 경계를 넘는 관측은 시작일이 속한 구간에 넣습니다. 점수가 2013년부터 나오므로 2010~2012는 쓰지 않습니다.
- **척도**: 63영업일(약 3개월) 뒤 수익과 점수의 순위상관(IC)입니다. 자산군별로 묶어 계산합니다.
- **우연 여부**: 점수의 시간축을 무작위로 밀어 다시 계산한 분포와 비교합니다(순환 이동 플라시보 p). 작을수록 우연이 아닙니다. 횟수 2,000번은 Phase 3 설정을 그대로 썼습니다. Phase 3에서 기존 방식(NW t)이 1.2~1.7배 부풀려져 있음을 확인해서 이 방식을 씁니다.
- **채택 조건**은 셋을 모두 만족해야 합니다.
  1. 선택 구간 IC가 기존보다 높다.
  2. 확인 구간 IC가 기존보다 낮지 않다.
  3. 확인 구간 플라시보 p가 기존보다 나빠지지 않는다.
- **중복 규칙**: 같은 블록의 기존 지표와 **선택 구간** 상관이 0.9를 넘으면 제외 후보로 둡니다.

주의: 채택 조건을 통과해도 "통계적으로 유의하다"는 뜻은 아닙니다. 조건 3은 "나빠지지 않음"만 봅니다. 아래 표의 "조건 충족·비유의"는 이 문서에서 붙인 표시입니다. 사전 등록 규칙에는 이 구분이 없습니다. 확인 구간 플라시보 p가 관례적 기준 0.05보다 훨씬 크다(0.43~0.73)는 뜻입니다. 다중검정 보정은 하지 않았습니다.

---

3. 단계별 결과

B. 과매도일 때만 주는 변동성 가점 (과매도 블록, 63일 IC)

자산군	선택 IC 기존→변형	확인 IC 기존→변형	확인 p 기존→변형	판정
주가지수	0.165→0.163	−0.037→−0.037	0.757→0.740	기각
금리	−0.048→−0.036	−0.021→−0.023	0.889→0.883	기각
환율	0.056→0.065	0.024→0.044	0.813→0.700	조건 충족·비유의
원자재	0.098→0.067	−0.009→−0.022	0.938→0.734	기각
크레딧	0.009→−0.010	−0.132→−0.114	0.248→0.224	기각
전체	0.049→0.040	−0.051→−0.047	0.477→0.255	기각

- 환율은 USDKRW 한 자산이고, 변동성 지표를 **아예 뺀 쪽**이 세 조건 모두 더 좋았습니다(선택 0.083, 확인 0.050, p 0.637). 그래서 "조건부"가 효과의 원인이라고 보기 어렵습니다.
- 10-29 위키 검토 문서(§3)의 측정은 볼린저 하단을 깬 날만 따로 본 것이었습니다. 그때 보였던 효과가 점수 전체의 IC에서는 나타나지 않았습니다. 과매도가 아닌 93~95%의 날에 값이 1.0으로 고정돼, 이 지표 점수가 약 50에 묶이기 때문입니다.
- **분할 진입 표시**와 **추세 표시**는 결과 출력에 추가했습니다(점수·국면 영향 없음, 결과 스키마 1.1). 2026-10-27 기준 분할 진입 표시가 켜진 자산은 US_HY 하나입니다(과매도 78.3, 변동성비 1.88).

C. 장기 반전(60개월)과 환율 금리차 수준

자산군	변형	선택 IC 기존→변형	확인 IC 기존→변형	확인 p 기존→변형	판정
원자재 (금·WTI)	장기 반전 (밸류)	0.143→0.210	0.109→0.154	0.699→0.458	조건 충족·비유의
환율	장기 반전 (밸류)	0.106→−0.131	0.025→0.040	0.931→0.870	기각
환율	금리차 수준 (캐리)	−0.012→0.094	0.038→0.070	0.892→0.730	조건 충족·비유의
금리	장기 반전 (밸류)	0.230→0.128	−0.021→0.009	0.896→0.956	기각

- 2005년부터 과거 가격을 받았습니다. 금·WTI 연속물은 Phase 2와 같은 방법으로 만들었고, 겹치는 2010년 이후 구간에서 값이 일치합니다.

- 기존 지표와 상관이 0.9를 넘는 것은 없습니다(최대 0.60).
- 환율 장기 반전은 확인 구간에서는 나아졌지만, 선택 구간에서 IC가 음수로 뒤집혀 조건 1에서 기각됐습니다. 금리 장기 반전은 조건 1과 조건 3에서 기각됐습니다.

D-1. S&P500 CAPE (밸류, 63일 IC)

구간	기존 IC	+CAPE IC	기존 p	+CAPE p
선택 2013~2019	0.202	0.235	0.453	0.357
확인 2020~	0.113	0.171	0.560	0.433

- 채택 조건 3개를 충족했지만 **유의하지 않습니다**. 선행 PER·ERP와의 상관은 0.54·0.70입니다.
- 직접 계산한 CAPE는 Shiller 공표 CAPE와 상관 0.9986입니다.
- **미해결**: 미국 CPI 2025-10이 셧다운으로 공표되지 않았습니다. 사전 등록 정의(120개월이 모두 있어야 계산)로는 2026-04-24 이후 약 10년간 값이 없습니다. 빠진 달을 건너뛰면 계속 계산되고 판정도 같습니다(확인 IC 0.181, p 0.373).

E. 기술적분석 시험대 (108개 자산, 2021-10~2026-10, 초과수익 샤프)

모델	샤프	EW 대비 p	비고
M13 52주 신고가 LS / LO	−0.42 / 0.04	0.13 / 0.15	최하위
M14 섹터 모멘텀 LS / LO	0.14 / 0.53	0.36 / 0.70	LO는 EW와 상관 0.74
M15 듀얼 모멘텀 LO	0.67	0.96	M5 LO와 상관 0.83, EW와 0.85
M16 BAB LS	−0.42	0.16	실현 베타 −0.56(사실상 시장 숏)

참고로 기존 모델의 샤프는 EW 0.66, M5 LO 0.85, M1 LO 0.60입니다. **네 모델 모두 EW와 통계적으로 구분되지 않아** mtscore에 반영할 근거가 나오지 않았습니다.

---

4. 마지막에 정하실 것 (D−2 이후 종합 문서에서 다시 여쭙니다)

1. **조건은 통과했지만 유의하지 않은 변형 4개를 반영할지**
   - 원자재 장기 반전
   - 환율 금리차 수준
   - S&P500 CAPE
   - 환율 조건부 변동성 가점. 단, 지표를 빼는 쪽이 더 좋았습니다.
2. **무조건 변동성 가점(현행)을 어떻게 할지**: 조건부판은 전체에서 기각됐습니다. 변동성 지표를 아예 빼는 안(비교용)도 전체 기준으로는 선택 구간에서 나빠졌습니다(0.049→0.040). 확인 구간은 −0.051→−0.045입니다. 같은 칸의 조건부판 값은 −0.047입니다.
3. **미국 CPI 2025-10 결측 처리**: 사전 등록대로 둘지(2026-04 이후 CAPE 없음), 빠진 달을 건너뛸지.
4. **회사채 추세 표시**: KR_CORP 수익 지수는 이미 국고 대비 초과수익인데 현금을 한 번 더 빼서, 추세가 상승으로 나오는 날이 7.6%뿐입니다.
5. **판정 규칙 문구 보완**: IC가 음수인 셀에서는 p가 작아질수록 역방향 신호가 강해집니다. 이번에는 이 해석 때문에 판정이 바뀐 곳은 없습니다.

---

5. 어디에 있나

내용	위치
사전 등록(판정 규칙)	`mtscore · docs/prereg_2026-10-29.md`
단계별 상세 보고서	`mtscore · outputs/phase4/phase4b_report.md · phase4c_report.md · phase4d_report.md`
B·C·D-1 합친 브랜치	`mtscore · phase4-wiki (GitHub 반영, main 미병합) — 테스트 257개 통과. B는 이 브랜치에 바로 커밋했고, C·D-1은 각각 phase4-wiki-c·phase4-wiki-d에서 작업한 뒤 병합했습니다.`
D-2 (진행 중)	`작업 폴더 mtscore-d2 · 브랜치 phase4-wiki-d2 (아직 커밋·push 전)`
단계별 검증	B·C·D-1·E마다 별도 검증 에이전트가 수치를 다시 계산해 대조했고, 시점 기준(PIT) 점검과 기존 결과 재현도 확인했습니다. 판정은 모두 통과(PASS 또는 차단 사유 없는 PASS-with-issues)였습니다. 검증 기록은 각 커밋 메시지에 있습니다.
시험대 보고서	`기술적분석 · 80_bench/bench_report.md (feat/v2-excess-return, 커밋 87a2778)`

내용	위치
위키 검토 문서	mtscore · outputs/briefing_wiki/briefing_wiki.pdf

커밋	내용
20bc444 · 369afbd · 46860f9	사전 등록과 그 보완(결과 보기 전에 기록)
8e0c210	B: 조건부 변동성 판정, 분할 진입·추세 표시
2e8d6a9	C: 장기 반전, 환율 금리차 수준
cfb6aff	D-1: S&P500 CAPE
a085e3d · 0efd94c	C·D-1을 phase4-wiki에 병합